

Correction du TD numéro 2

1 Variables aléatoires finies

Exercice 1 :

Le pari à la roulette avec une probabilité de gagner p peut être assimilé à une expérience de Bernoulli de paramètre p : le résultat “perdu” étant codé par un 0, et le résultat “gagner” étant codé par un 1. Pour N paris, le jeu sera modélisé par l'univers $\Omega = \{0, 1\}^N$.

1. On cherche la probabilité que

$$S_{2n} = \sum_{i=1}^{2n} X_i,$$

où pour tout i X_i est une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p , soit égal à n . On sait que S_{2n} suit une loi binomiale de paramètres $2n$ et p (on écrit $S_{2n} \sim \mathcal{B}(2n, p)$). Ainsi, S_{2n} est à valeur dans $\{0, \dots, 2n\}$ et quel que soit k dans $\{0, \dots, 2n\}$

$$\mathbb{P}(S_{2n} = k) = C_{2n}^k p^k (1-p)^{2n-k}.$$

On cherche la probabilité de l'évènement “le gain est nul” *ie* “il y a autant de succès que d'échec”, ce qui se traduit mathématiquement par $\{S_{2n} = n\}$. Ainsi

$$\mathbb{P}(S_{2n} = n) = C_{2n}^n p^n (1-p)^n = \frac{(2n)!}{n!n!} [p(1-p)]^n$$

2. D'après la formule de Stirling on a

$$\begin{aligned} \frac{(2n)!}{n!n!} [p(1-p)]^n &\underset{+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{4\pi n} (2n/e)^{2n}}{(\sqrt{2\pi n} (n/e)^n)^2} [p(1-p)]^n \\ &= \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} [p(1-p)]^n \left(\frac{(n/e)}{(n/e)} \right)^{2n} \\ &= \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} [p(1-p)]^n \end{aligned}$$

Exercice 2 :

1. Par définition

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq n) = \sum_{k=n}^{2n} \mathbb{P}(X = k) &= \sum_{k=n}^{2n} C_{2n}^k p^k (1-p)^{2n-k} \\ &= \sum_{l=0}^n C_{2n}^{2n-l} p^{2n-l} (1-p)^l \\ &= \sum_{l=0}^n C_{2n}^l (1/2)^{2n} \\ &= \mathbb{P}(X \leq n) \end{aligned}$$

en posant $l = 2n - k$ et puisque $C_n^{n-p} = C_n^p$. Ainsi,

$$1 = \sum_{k=0}^{2n} \mathbb{P}(X = k) = 2\mathbb{P}(X \leq n) - \mathbb{P}(X = n).$$

On en déduit

$$\mathbb{P}(X \leq n) = \frac{1 + \mathbb{P}(X = n)}{2} = \frac{1 + C_{2n}^n (1/2)^{2n}}{2}.$$

2. En utilisant la formule de Stirling on a

$$\frac{(2n)!}{n!n!} [p(1-p)]^n \underset{+\infty}{\sim} \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}} [p(1-p)]^n.$$

Donc

$$\frac{1 - C_{2n}^n (1/2)^n}{2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1 - (4^n)/(\sqrt{\pi n})(1/2)^{2n}}{2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2}.$$

Exercice 3 :

1. On a

$$C_{2n}^{k+1} = \frac{(2n)!}{(k+1)!(2n-k-1)!} = \frac{(2n)!}{k!(2n-k)!} \frac{2n-k}{k+1}.$$

Donc

$$\frac{C_{2n}^k}{C_{2n}^{k+1}} = \frac{k+1}{2n-k} \leq 1,$$

pour tout $k \leq n-1$.

2. On déduit de la question précédente que pour tout $0 \leq k \leq n-1$, $\mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{P}(X = k+1)$.
Maintenant, reste à bien reformuler les ensembles de l'énoncé. On a,

$$\{X \in 2\mathbb{N}, X < n\} = \bigcup_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} \{X = 2k\},$$

$$\{X \in 2\mathbb{N} + 1, X < n\} = \bigcup_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} \{X = 2k+1\},$$

et

$$\{X \in 2\mathbb{N}, X \leq n\} = \bigcup_{k=0}^{\frac{n}{2}-1} \{X = 2k+2\} \cup \{X = 0\}.$$

Par la remarque issue de la question précédente, on en déduit que

$$\forall 0 \leq k \leq \frac{n}{2} - 1, \mathbb{P}(X = 2k) \leq \mathbb{P}(X = 2k+1) \leq \mathbb{P}(X = 2k+2).$$

Pour conclure, il suffit d'utiliser la propriété d'additivité des mesures de probabilités.

3. En utilisant le fait que n est pair, on a clairement

$$\mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N}) - \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N}, X < n) + \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N}, X > n),$$

$$\mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N} + 1) = \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N} + 1, X < n) + \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N} + 1, X > n),$$

et

$$\mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N}) + \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N}, X < n) + \mathbb{P}(X = n) + \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N}, X > n) + \mathbb{P}(X = n).$$

Pour conclure, il suffit d'utiliser la symétrie de X par rapport à n et le résultat de la question précédente.

4. On va utiliser le fait que $\mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N}) = 1 - \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N} + 1)$. En remplaçant dans l'inégalité précédente, on a

$$p_n - \mathbb{P}(X = n) \leq 1 - p_n \leq p_n + \mathbb{P}(X = n)$$

où $p_n = \mathbb{P}(X \in 2\mathbb{N})$. Comme $\mathbb{P}(X = n) \rightarrow 0$ lorsque n tend vers $+\infty$, on en déduit que p_n et $1 - p_n$ ont la même limite p lorsque $n \rightarrow +\infty$. Ainsi, p vérifie l'équation $p = 1 - p$. D'où $p = 1/2$.

Exercice 4 :

Les poids (p_0, p_1, p_2) sont tels que

$$\begin{cases} \forall 0 \leq t < 1, & 1/4 = \mathbb{P}(X \leq t) = \mathbb{P}(X = 0) = p_0 \\ \forall 1 \leq t < 2, & 3/4 = \mathbb{P}(X \leq t) = \sum_{i=0}^1 \mathbb{P}(X = i) = \sum_{i=0}^1 p_i \\ \forall t \geq 2, & 1 = \mathbb{P}(X \leq t) = \sum_{i=0}^2 \mathbb{P}(X = i) = \sum_{i=0}^2 p_i \end{cases}$$

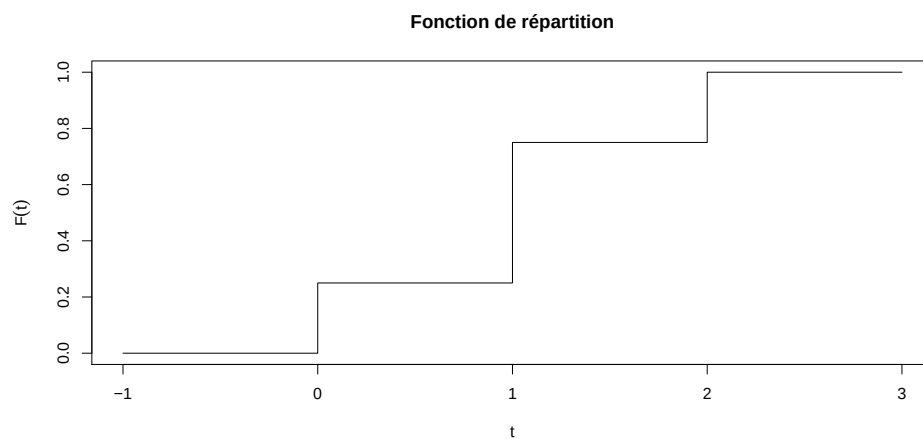
c'est à dire que

$$\begin{cases} p_0 = 1/4 \\ p_0 + p_1 = 3/4 \\ p_0 + p_1 + p_2 = 1. \end{cases}$$

On en déduit que

$$p_0 = 1/4, \quad p_1 = 1/2, \quad p_2 = 1/4.$$

Remarque : on pourra retrouver les valeurs caractéristiques sur le graphe de la fonction F ci-dessous.



2 Probabilités d'événements

Exercice 5 :

On a $\Omega = \{(n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*\}$. On cherche la probabilité de l'évènement "les signaux d'entrée et de sortie ont la même fréquence" ce qui, mathématiquement, se traduit par

$$\mathbb{P}(\{(n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \text{ tq } n = m\}).$$

Posons $A_n = \{(n, n)\}$, alors

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\{(n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \text{ tq } n = m\}) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n\right) \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(A_n) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}^*} p_n. \end{aligned}$$

Exercice 6 :

1. Posons

$$a_n = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right).$$

On remarque que $(a_n)_{n \geq 0}$ est une suite croissante et majorée (par 1), donc elle converge. Ainsi, le membre de gauche a bien un sens.

Proposition (Continuité de la mesure par union croissante).

Si $(A_n)_{n \geq 0}$ est une suite croissante d'évènement alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right).$$

On définit la suite $(B_n)_{n \geq 0}$ par $B_n = \bigcup_{k=1}^n A_k$, alors $(B_n)_{n \geq 0}$ est une suite croissante (au sens de l'inclusion). On peut donc appliquer la propriété de continuité de la mesure par union croissante (cf. proposition précédente) d'où

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} B_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right).$$

2. On a, par sous-additivité (pour les unions/sommes finies)

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^N A_i\right) \leq \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(A_n).$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^N A_n\right) \\ &\leq \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^N \mathbb{P}(A_n) \\ &= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(A_n). \end{aligned}$$

Exercice 7 :

1. $\boxed{\subset}$ Soit $\omega \in \left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right)^c$. Alors par définition $\omega \notin \left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right)$, ce qui implique qu'il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $\omega \notin A_{n_0}$, *ie* $\omega \in A_{n_0}^c$. Puisque $A_{n_0}^c \subset \bigcup_{n \geq 1} A_n^c$ on en déduit que $\omega \in \bigcup_{n \geq 1} A_n^c$. On a donc montré que

$$\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right)^c \subset \bigcup_{n \geq 1} A_n^c.$$

$\boxed{\supset}$ Soit $\omega \in \bigcup_{n \geq 1} A_n^c$. Alors il existe un $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $\omega \in A_{n_0}^c$.

Or $\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) \subset A_{n_0} \implies A_{n_0}^c \subset \left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right)^c$ d'où $\omega \in \left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right)^c$.

On a donc montré que

$$\bigcup_{n \geq 1} A_n^c \subset \left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right)^c.$$

2. Puisque $A \subset B \implies B^c \subset A^c$ on a clairement que $(A_n)_{n \geq 0}$ est une suite croissante. Ainsi, par continuité de la mesure par union croissante,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \mathbb{P}(A_n^c)\right) \\ &= 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n^c) \\ &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n^c\right) \\ &= 1 - \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right)^c\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right). \end{aligned}$$

Exercice 8 :

Il suffit de choisir $\Omega = \mathbb{N}^*$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n = \mathbb{N} - \{1, \dots, n\}$. Alors $(A_n)_{n \geq 0}$ est une suite décroissante. On en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\underbrace{\bigcap_{n \geq 0} A_n}_{\emptyset}\right) = 0 \neq \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 0} A_n\right) = 1$$

Exercice 9 :

Supposons qu'une telle mesure existe. Notons $p \neq 0$ la masse d'un singleton. Alors

$$1 = \mathbb{P}(\mathbb{N}) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 0} \{n\}\right) = \sum_{n \geq 0} p = +\infty$$

Reste à vérifier que $p = 0$ est également impossible (clair).

3 Variables aléatoires

Exercice 10 :

On se donne $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des résultats possible d'une infinité de lancers de pièce et on considère la variable aléatoire $T : \omega \in \Omega \mapsto \min\{k \in \mathbb{N} \text{ tel que } w_k = 1\} \in \mathbb{N}^*$, i.e. la variable qui indique le premier instant où la pièce tombe sur 1, et donc que le composant tombe en panne.

On cherche à déterminer les probabilités élémentaires, i.e. les $\mathbb{P}(T = k)$ pour tout k dans $\mathbb{N}$. Par définition, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T = k) &= \mathbb{P}(\{(k-1) \text{ lancers valent } 0 \text{ et le } k\text{ème vaut } 1\}) \\ &= (1-p)^{k-1}p.\end{aligned}$$

C'est une loi géométrique de paramètre p .

Remarque : si on fait tendre Δ vers 0, alors, sous des conditions de respect d'échelle (par exemple $p/\Delta \rightarrow \lambda < \infty$) on peut montrer la convergence de la loi de premier instant de panne vers une loi exponentielle de paramètre λ .

Exercice 11 :

- 1.
2. On a donc $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $\lambda = 2$. On sait que $X(\Omega) = \mathbb{N}$. On veut calculer
 - Puisque $\lambda = 2$,

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} = e^{-2}.$$

- On passe par le complémentaire. On utilise l'additivité.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \geq 3) &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^2 \{X = k\}\right) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^2 \mathbb{P}(\{X = k\}) \quad (\text{union disjointe}) \\ &= 1 - e^{-\lambda} \left(\sum_{k=0}^2 \frac{\lambda^k}{k!}\right) \\ &= 1 - e^{-2} (1 + 2 + 2) \quad (\text{puisque } \lambda = 2) \\ &= 1 - 5e^{-2}.\end{aligned}$$

- On passe par le complémentaire.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{X = 1\} \cup \{X = 2\}) &= 1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X \geq 3) \\ &= 1 - e^{-2} - (1 - 5e^{-2}) \\ &= 4e^{-2}.\end{aligned}$$

Exercice 12 :

On cherche à modéliser le premier instant de succès d'une loi de Bernoulli de paramètre $p \in (0, 1)$. Cet instant se modélise par la v.a. $T : \omega \in \Omega \mapsto \min\{k \in \mathbb{N} \text{ tel que } w_k = 1\} \in \mathbb{N}^*$ (on rappelle que $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$) de loi géométrique de paramètre p

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \mathbb{P}(T = k) = p(1-p)^{k-1}.$$

La probabilité que cette v.a. soit paire est donnée par

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(\{T \text{ est pair}\}) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \geq 0} \{T = 2k\}\right) \\
 &= \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(\{T = 2k\}) \\
 &= p \sum_{k \geq 1} (1-p)^{2k-1} \\
 &= \frac{p}{1-p} \sum_{k \geq 1} (1-p)^{2k} \\
 &= \frac{p}{1-p} \sum_{k \geq 1} [(1-p)^2]^k \\
 &= \frac{p}{1-p} \times \frac{(1-p)^2}{1-(1-p)^2} \\
 &= \frac{p(1-p)}{p(2-p)} \\
 &= \frac{1-p}{2-p}.
 \end{aligned}$$

Exercice 13 :

1. Raisonnement par l'absurde. Supposons qu'il existe $\omega_0 \in \Omega$ tel que

$$w_0 \in \bigcap_{n \geq 1} \{\omega \in \Omega \text{ tel que } X(\omega) \geq n\}.$$

- (a) Il en résulte que quel que soit $n \geq 1$, $X(w_0) \geq n$.
- (b) Par ailleurs, X étant une variable aléatoire, X est à valeur dans $\mathbb{R}$. On peut donc définir $n_0 = \lfloor X(\omega_0) \rfloor + 1$ et $n_0 \in \mathbb{N}$.

En combinant (a) et (b) on obtient que $n_0 \leq X(\omega) < n_0 \dots$ ce qui est une contradiction.

Ainsi, $\bigcap_{n \geq 1} \{X \geq n\} = \emptyset$.

2. Pour tout $n \geq 1$ on définit l'évènement $A_n = \{X \geq n\}$. Soit $n \geq 1$, on a

$$\omega \in A_{n+1} \implies X(\omega) \geq n+1 \implies X(\omega) \geq n \implies \omega \in A_n,$$

et donc $A_{n+1} \subset A_n$. On en déduit que $(A_n)_{n \geq 0}$ est une suite décroissante (au sens de l'inclusion) d'évènements.

Ainsi, en appliquant le résultat obtenu dans l'exercice 7, on a donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

3. On note F_X la fonction de répartition de X . F_X est une fonction croissante. En effet, si $s \leq t$, alors $\{X \leq s\} \subset \{X \leq t\}$ et $F_X(s) = \mathbb{P}(X \leq s) \leq \mathbb{P}(X \leq t) = F_X(t)$. De plus, elle est bornée, donc les limites en $\pm\infty$ existent.

On cherche à calculer

$$l_+ = \lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X \leq t) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X \leq n).$$

En posant $A_n = \{X \leq n\}$, on a donc que la suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante. En outre,

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \Omega.$$

En effet, l'inclusion directe ($\subset$) est évidente. Pour l'autre sens ($\supset$), si $\omega \in \Omega$, alors en posant $n_0 = \lceil X(\omega) \rceil$, on a bien que $\omega \in \{X \leq n_0\} = A_{n_0} \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$, d'où la deuxième inclusion. Finalement, en appliquant la propriété de continuité de la mesure par union croissante, on obtient

$$l_+ = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

4. On sait déjà que la limite existe. Notons

$$l_- = \lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} \mathbb{P}(X \leq t) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X \leq -n).$$

En posant $B_n = \{X \leq -n\}$, on montre que $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante, et que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n = \emptyset$. On en déduit que

$$l_- = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(B_n) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

Remarque : A ce stade, nous avons également tous les outils pour montrer qu'une fonction de répartition F est continue à droite et admet une limite à gauche (càdlàg). La limite à gauche vient du fait que l'on regarde une fonction croissante majorée (par 1). Pour montrer la continuité à droite de F en $x \in \mathbb{R}$, prendre $A_n =]-\infty, x + 1/n]$ et ne pas oublier que F est croissante. On peut ensuite appliquer le résultat de la question (2) de l'exercice 7.

Exercice 14 :

1. Soit T une variable aléatoire de loi $\mathcal{G}(p)$. On rappelle que dans ce cas,

$$\begin{cases} T(\Omega) = \mathbb{N}^* \\ \forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(T = k) = (1-p)^{k-1}p. \end{cases}$$

Soit $t \geq 0$ fixé,

$$\begin{aligned} \{T \leq t\} &= \{\omega \in \Omega \text{ tel que } T(\omega) \leq t\} \\ &= \{\omega \in \Omega \text{ tel que } T(\omega) \in \underbrace{\mathbb{N}^* \cap]-\infty; t]}_{N_t}\}. \end{aligned}$$

Si $t < 1$, alors $N_t = \emptyset$ et

$$\mathbb{P}(T \leq t) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \text{ tel que } T(\omega) \in N_t\}) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

Si $t \geq 1$, alors $N_t = \{1, \dots, \lfloor t \rfloor\}$, et

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T \leq t) &= \sum_{k=1}^{\lfloor t \rfloor} \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \text{ tel que } T(\omega) = k\}) \\ &= \sum_{k=1}^{\lfloor t \rfloor} p(1-p)^{k-1} \\ &= p \frac{1 - (1-p)^{\lfloor t \rfloor}}{1 - (1-p)} \\ &= 1 - (1-p)^{\lfloor t \rfloor}. \end{aligned}$$

2. Pour N suffisamment grand (tel que $tN \geq 1$) on a

$$\begin{aligned} F_T(tN) &= \left[1 - (1 - \lambda/N)^{\lfloor tN \rfloor} \right] \\ &= 1 - \exp(\lfloor tN \rfloor \ln(1 - \lambda/N)) \\ &= 1 - \exp(\lfloor tN \rfloor [-\lambda/N + o(1/N)]) . \end{aligned}$$

et on conclut en remarquant que $(\lambda/N) \times \lfloor tN \rfloor \rightarrow \lambda t$ quand $N \rightarrow +\infty$.

3. Posons T le premier instant de panne. D'après l'exercice 10, T suit une loi géométrique de paramètre $p\Delta$. On cherche la probabilité que le composant soit en marche après une heure. D'après la modélisation de l'exercice 10, il s'agit de donner la probabilité que le premier succès d'expériences de Bernoulli de paramètre $p\Delta$ soit supérieur à $3600/\Delta$ (nombre de tirage en une heure). D'après les questions précédentes, en posant $\Delta = 1/N$, $N > 0$ on a

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} \mathbb{P}(T > 3600/\Delta) = \lim_{N \rightarrow +\infty} (1 - F_T(3600N)) = e^{-3600\lambda}.$$

Exercice 15 :

On note $T = e^{-X+1}$, avec $X \sim \mathcal{G}(p)$. Comme X est à valeur dans $\mathbb{N}^*$ alors $T = e^{-X+1}$ est à valeur dans $\{e^{-k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, par bijectivité de l'exponentielle,

$$\mathbb{P}(T = e^{-k}) = \mathbb{P}(e^{-X+1} = e^{-k}) = \mathbb{P}(X = k+1) = (1 - e^{-1})e^{-k}.$$

Traçons à présent la fonction de répartition de T .
 T ne prenant que des valeurs appartenant à $[0, 1]$,

$$F_T(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 1. \end{cases}$$

Il reste à regarder le cas où $t \in]0, 1[$.

On peut montrer que $\exists! n \in \mathbb{N}$ tel que $t \in [e^{-n}, e^{-n+1}[$. Dans ce cas, l'ensemble des valeurs possibles pour T inférieures ou égales à t sont $\{e^{-i}\}_{i \geq n}$ d'où

$$F_T(t) = \sum_{k \geq n} \mathbb{P}(T = e^{-k}) = \sum_{k \geq n} (1 - e^{-1})e^{-k} = (1 - e^{-1}) \frac{e^{-n}}{1 - e^{-1}} = e^{-n}.$$

